

На правах рукописи



ВАЛИТОВ РАФАЭЛЬ РАФИКОВИЧ

**ДОПЛЕРОВСКАЯ ЧЕТЫРЕХЛУЧЕВАЯ ОДНОАНТЕННАЯ СИСТЕМА
ИЗМЕРЕНИЯ СОСТАВЛЯЮЩИХ ВЕКТОРА ПУТЕВОЙ СКОРОСТИ
ВЕРТОЛЕТА**

Специальность 2.2.11 – Информационно-измерительные и управляющие системы
(технические науки)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Ульяновск, 2026

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ульяновский государственный технический университет», г. Ульяновск

Научный руководитель: **Киселев Сергей Константинович,**
доктор технических наук, доцент, заведующий
кафедрой «Измерительно-вычислительные
комплексы» ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный технический университет»

Официальные оппоненты: **Ростокин Илья Николаевич,**
доктор технических наук, доцент, профессор кафедры
«Управление и контроль в технических системах»
Муромского института (филиал) ФГБОУ ВО
«Владимирский государственный университет им.
А.Г. и Н.Г. Столетовых», г. Муром

Неретин Евгений Сергеевич,
кандидат технических наук, доцент, начальник отдела
систем самолетовождения филиала ПАО «Яковлев» -
Центр комплексирования, г. Москва

Ведущая организация: **АО «Раменское приборостроительное
конструкторское бюро», г. Раменское**

Защита состоится 19 мая 2026 г. в 13.00 ч. на заседании диссертационного совета 24.2.311.05, созданного на базе ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ» (КНИТУ-КАИ), по адресу: 420111, г. Казань, ул. К. Маркса, 31/7 (учебное здание №:5, ауд.301).

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью организации, просим присылать по адресу: 420111, г. Казань, ул. К. Маркса, 10, КНИТУ-КАИ, на имя ученого секретаря диссертационного совета 24.2.311.05.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на официальном сайте ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ» (<https://kai.ru/dissertations>).

Автореферат разослан

«___» _____ 2026 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета



Аглиуллин Тимур Артурович

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность. Современные вертолеты оснащены сложными техническими комплексами и информационно-измерительными системами, обеспечивающими выполнение различных задач в любых метеоусловиях в любое время суток. Одной из основных информационно-измерительных систем на борту вертолета является доплеровская система измерения составляющих вектора путевой скорости (ДИСС), которая не только автоматически непрерывно измеряет и выдает информацию о составляющих скорости и угле сноса вертолета, но и передает эту информацию для корректировки и комплексирования результатов измерений других навигационных систем, а также в системы управления вертолетом. ДИСС вертолетного назначения должна быть работоспособна в широком диапазоне изменения высотно-скоростных параметров, при различной ориентации вертолета в пространстве, при полете над поверхностями различного типа.

Работа бортовых радионавигационных устройств и измерительных систем сильно зависит от различных видов помех, воздействие которых отрицательно влияет на результаты проводимых измерений и приводит к появлению информационных отказов.

Задача обеспечения помехоустойчивости, когда помеха содержится в самом радиотехническом измерительном сигнале, принимаемом устройством, требует комплексного подхода с использованием взаимосвязанных методических, параметрических, схмотехнических, алгоритмических и технологических решений.

Для реализации подобных комплексных решений наиболее перспективными при построении современных радиотехнических измерительных систем являются программно-определяемые технологии (Software Defined Radio, SDR-технологии, SDR-системы). В отличие от традиционных HDR-технологий (Hardware Defined Radio, HDR-системы), в которых радиотехнические методы обработки сигналов (фильтрация, усиление, модуляция-демодуляция и т.д.) реализуются с помощью специализированных микросхем или аналоговых моделей (т.е. аппаратно), в SDR-устройствах большая часть функциональности перенесена в программную часть и реализуется цифровыми методами обработки сигналов. Радиотехнические измерительные системы, построенные на принципах SDR-технологий, отличаются возможностью реализации функций радиофизического уровня программным способом, что обеспечивает применение различных видов обработки сигналов без изменения аппаратной схмотехнической части системы. SDR-технологии позволяют реализовывать в устройстве более сложные, адаптивные алгоритмы обработки информации, оперативно изменять параметры информативных сигналов для достижения точности и достоверности результатов.

Степень разработанности темы. Вопросам развития теории и принципов работы ДИСС, совершенствования их конструкций посвящены работы российских ученых и инженеров В.Е. Колчинского, И.А. Мандуровского, В.П. Гришина, Ю.М. Ипатова, Ю.Г. Сосулина и др.

Вопросам разработки SDR-технологий и практики их применения для проектирования радиотехнических систем посвящены работы П.А. Будко, Е.С. Жолдасова, М.С. Костина, А.Д. Ярлыкова, Г.А. Фокина и др.

Объектом исследования является доплеровская четырехлучевая одноантенная система измерения составляющих вектора путевой скорости вертолета.

Предметом исследования являются функциональная структура системы и алгоритмы формирования, выделения и обработки информативных измерительных сигналов, методики настройки элементов информационно-измерительного канала доплеровской четырехлучевой одноантенной системы измерения составляющих вектора путевой скорости вертолета.

Цель работы повышение помехоустойчивости доплеровской четырехлучевой одноантенной системы измерения составляющих вектора путевой скорости, обеспечивающее снижение информационных отказов при навигации летательного аппарата за счет реализации алгоритмических, схемотехнических, методических и конструктивно-технологических решений.

Научная задача исследования – научно-обоснованная разработка доплеровской системы измерения составляющих вектора путевой скорости вертолета путем реализации четырех измерительных лучей одной приемо-передающей антенной и разработки функциональной схемы системы, ориентированной на реализацию цифровых и алгоритмических методов обработки информативных сигналов, обеспечивающих уменьшение массово-габаритных характеристик и повышению помехоустойчивости системы.

Решение поставленной задачи научного исследования проводится по следующим основным направлениям:

1. Исследование возможностей и путей совершенствования существующих доплеровских систем измерения составляющих вектора путевой скорости вертолета, обоснование изменения конструкции, структуры измерительного канала и функциональной схемы системы вертолетного назначения для повышения ее помехоустойчивости.

2. Анализ информативных сигналов и помех, влияющих на результаты обработки информативного сигнала, разработка цифровых и алгоритмических методов обработки информативного сигнала в измерительном канале системы на всех этапах преобразования для повышения помехоустойчивости системы.

3. Разработка методик измерения, настройки, согласования и регулировки параметров элементов информационно-измерительного приёмо-передающего канала системы, обеспечивающих формирование информативных сигналов с характеристиками, требуемыми для их помехоустойчивой цифровой и алгоритмической обработки при определении составляющих вектора скорости.

4. Опытная реализация доплеровской измерительной системы, разработка методики и проведение ее летных испытаний для подтверждения эффективности комплекса разработанных конструктивно-технологических, схемотехнических, алгоритмических и методических решений для обеспечения помехоустойчивости.

На защиту выносятся

1. Разработанная доплеровская четырехлучевая одноантенная система измерения составляющих вектора путевой скорости вертолета обладает повышенной помехоустойчивостью за счет повышения избыточности первичной информации путем введения четвертого измерительного канала (луча) и реализации комплекса цифровых и алгоритмических методов обработки

информативных сигналов при модулировании, приеме, преобразованиях и вычислении выходных параметров.

2. Полученный комплекс методов и алгоритмов обработки информативных сигналов системы позволяет эффективно выделять доплеровскую частоту в спектре отраженного сигнала, имеющего значительную шумовую составляющую, за счет адаптивного изменения режимов накопления данных, состава операций и параметров обработки в зависимости от фактических данных измерений и полученных результатов их обработки для каждого луча системы на основе предложенных критериев.

3. Разработанные методики позволяют реализовать в системе информативные сигналы с характеристиками, обеспечивающими повышение ее помехоустойчивости при определении составляющих вектора скорости вертолета в диапазоне эксплуатационных высот и скоростей за счет измерения, настройки, согласования и регулировки параметров элементов измерительного СВЧ канала (СВЧ модуля в сборе с прямо-передающей антенной).

4. Эффективность комплекса реализованных в доплеровской четырехлучевой одноантенной системе измерения составляющих вектора путевой скорости вертолета конструктивно-технологических, схемотехнических, алгоритмических и методических решений, позволивших повысить ее помехоустойчивость и снизить массо-габаритные характеристики, подтверждается результатами реализации системы и ее лётных испытаний в реальных условиях эксплуатации, при различной степени отражения радиосигналов и различном уровне помех.

Практическая ценность работы заключается в:

1. Разработана новая доплеровская четырехлучевая одноантенная система измерения составляющих вектора путевой скорости вертолета, реализующая четыре измерительных луча одной прямо-передающей антенной, отличающаяся оригинальной функциональной схемой на основе использования технологий программно-определяемых радиосистем, позволившей расширить использование цифровых и алгоритмических методов обработки сложных доплеровских измерительных сигналов, снизить количество используемых аппаратных аналоговых элементов, улучшить массо-габаритные характеристики;

2. Разработанные специализированные алгоритмы цифрового преобразования и обработки доплеровского измерительного сигнала на архитектуре ПЛИС и адаптивные алгоритмы вычислений и управления, реализуемые на микроконтроллере, позволяют выполнять комплексную помехоустойчивую обработку измерительной информации ДИСС в режиме реального времени при ограничениях по массогабаритным характеристикам, энергопотреблению и стоимости;

3. Методическое и аппаратное обеспечение процесса определения параметров элементов прямо-передающего канала, их настройки, согласования и регулировки позволяет получить требуемые значения параметров информативного измерительного сигнала и реализовать его помехоустойчивую алгоритмическую обработку;

4. Методики проведения лётных испытаний опытных образцов доплеровской четырехлучевой одноантенной системы измерения составляющих вектора путевой скорости вертолета позволяют проводить оценку помехоустойчивости и

отсутствие информационных отказов при различной степени отражения радиосигналов и различном уровне помех.

Научная новизна работы заключается в том, что:

1. Для доплеровской системы измерения составляющих вектора путевой скорости вертолета предложено научное решение отличающееся повышением избыточности первичной информации и разработан подход по реализации четвертого измерительного канала (луча), разработана оригинальная функциональная схема, ориентированная на реализацию цифровых и алгоритмических методов обработки информативных сигналов, обеспечивающие повышение помехоустойчивости системы;

2. Разработанный комплекс цифровых методов и алгоритмов обработки информативных сигналов в доплеровской системе отличается использованием квадратурной модуляции с переносом спектра отраженного сигнала в низкочастотную область и дальнейшей цифровой и алгоритмической обработкой с адаптивным изменением режимов накопления данных, состава операций и параметров обработки в зависимости от фактических данных измерений и полученных результатов их обработки в каждом канале (луче) на основе предложенных критериев и обеспечивает эффективное выделение доплеровской частоты в спектре отраженного сигнала, имеющего значительную шумовую составляющую;

3. Разработанные методики отличаются составом и последовательностью операций измерения, настройки, согласования и регулировок параметров элементов информационно-измерительного приемо-передающего канала (СВЧ модуля совместно с приемо-передающей антенной), обеспечивающих характеристики канала (уровень выходной мощности, развязки между каналами, разницы полезного сигнала и шума, частоты несущей и др.), необходимые для алгоритмического выделения гармоник на частоте доплера при большом уровне помех в отраженном сигнале;

4. Предложенный подход к построению доплеровской системы измерения составляющих вектора путевой скорости вертолета отличается комплексным использованием конструктивно-технологических, схемотехнических, алгоритмических и методических решений и обеспечивает улучшение массогабаритных характеристик и повышение помехоустойчивости системы;

5. Разработанные методики проведения лётных испытаний доплеровской четырехлучевой одноантенной системы измерения составляющих вектора путевой скорости вертолета отличаются наличием режимов полета для получения различной степени отражения радиосигналов и различного уровня помех, что обеспечивает оценку помехоустойчивости и наличие информационных отказов системы в реальных условиях эксплуатации.

Методы исследования: методы статистической обработки измерительной информации, цифровая обработка сигналов, матричные вычисления, конечные автоматы, обработка результатов измерений.

Основные результаты работы соответствуют п. 2 Исследование возможностей и путей совершенствования существующих и создания новых элементов структуры и образцов информационно-измерительных и управляющих систем, улучшение их технических, эксплуатационных, экономических и

эргономических характеристик, разработка новых принципов построения и технических решений паспорта научной специальности 2.2.11. «Информационно-измерительные и управляющие системы».

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы, а также ее итоги, докладывались на:

- 52-й научно-технической конференции «Вузовская наука в современных условиях» (г. Ульяновск, 2018 г.);

- V Всероссийской научно-технической конференции с международным участием «Теоретические и практические аспекты развития отечественного авиастроения» (г. Ульяновск, 2018 г.);

- VI Международной научно-практической конференции «АВИАТОР» «Актуальные вопросы исследований в авионике: теория, обслуживание, разработки» (г. Воронеж, 2019 г.);

- 6 Всероссийской национальной научной конференции молодых ученых «Молодежь и наука: Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных исследований» (г. Комсомольск-на-Амуре, 2023 г.);

- 24 Всероссийской научно-технической конференции «Наука, промышленность, оборона» (г. Новосибирск, 2023 г.).

Публикации по работе. По теме диссертации опубликовано 15 работ, включая 6 статей в рецензируемых научных периодических изданиях из перечня ВАК Минобрнауки РФ, включая 3 по специальности 2.2.11, 1 статья в изданиях из базы данных Scopus, Web of Science, 7 материалов и тезисов докладов на научных и научно-практических конференциях, получен 1 патент РФ на изобретение.

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, пяти глав, выводов, заключения, приложений и библиографического списка, содержащего 85 наименования. Работа изложена на 217 страницах, содержит 66 рисунков, 12 таблицы и 7 приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, сформулированы цель и задача научного исследования, научная новизна и практическая ценность результатов диссертации.

В первой главе проведен анализ задачи измерения составляющих вектора путевой скорости вертолета, рассмотрены системные и эксплуатационные требования к информационно-измерительной системе измерения составляющих вектора путевой скорости вертолета, проведена систематизация и анализ перспективных вариантов построения доплеровских информационно-измерительных систем, в том числе рассматриваемой в работе.

Доплеровская четырехлучевая одноантенная система измерения составляющих вектора путевой скорости, наряду с системой воздушных сигналов, курсовыми и инерциальными системами входит в состав бортового комплекса счисления пути вертолета. Совместная работа вышеуказанных систем позволяет решать следующие задачи:

- автоматическое счисление и индикацию текущих координат вертолета в общей или частно-ортодромической системе координат;

- определение и индикацию навигационных параметров полета – курса, путевой скорости, угла сноса;
- выход вертолета в заданную точку;
- стабилизацию заданного путевого угла на этапе маршрута;
- управление движением вертолета относительно точки зависания при отсутствии видимости земли в режиме «Висение».

Для выполнения указанных задач необходимо измерять вектор полной скорости вертолета, то есть три составляющие вектора скорости в системе координат, связанной с ЛА, либо в так называемой горизонтальной системе координат.

Особенностью условий работы вертолетной доплеровской информационно-измерительной системы является то, что в ней заранее не известен знак путевой скорости, а ее значение может быть и равно нулю в режиме полета «Висение». При этом объем выходных данных вертолетных измерителей существенно больше, чем у аналогичных самолетных измерителей из-за необходимости измерения полного вектора скорости.

Анализ основных схем построения доплеровских систем показал, что при односторонней двухлучевой системе погрешность определения угла сноса примерно в 30 раз меньше, чем у однолучевой системы. Однако погрешность в измерении путевой скорости при неточном знании угла облучения (из-за крена) остается примерно такой же, как в однолучевой системе. При применении двухлучевых систем значительно повышается точность измерения путевой скорости при направлении лучей вперед и назад. Совместное повышение точности измерения путевой скорости и угла сноса достигается путем использования в системе трех или четырех лучей.

Таким образом, четырехлучевая система обладает преимуществом перед односторонней и двусторонней двухлучевыми системами, заключающимся в уменьшении погрешностей из-за наличия продольного и поперечного кренов, поскольку их влияние практически компенсируется при вычитании доплеровских смещений противоположно направленных лучей. Сохраняется и высокая чувствительность к изменению доплеровского смещения при отклонении оси вертолета в горизонтальной плоскости, что позволяет найти угол сноса или поперечную составляющую путевой скорости с высокой точностью.

Структура рассматриваемой системы и алгоритмы обработки измерительных сигналов в ней зависят от используемого режима излучения: непрерывного без модуляции или с частотной модуляцией сигнала (ЧМС); с импульсным излучением малой (квазинепрерывные) и большой скважности.

Наиболее широкое применение в вертолетах находят системы с частотной модуляцией излучаемого сигнала, которая позволяет снизить влияние шумовой составляющей проникающего на вход приемника излучаемого сигнала. Это происходит благодаря тому, что частотно модулированный спектр отраженного сигнала сдвигается пропорционально его задержке. При этом аналогично системам с импульсным сигналом возможна работа с одной антенной как на прием, так и на передачу с разделением каналов с помощью невзаимных ферритовых устройств. Кроме того, доплеровские системы с ЧМС позволяют измерять не только составляющие скорости, но и наклонные дальности до

подстилающей поверхности по каждому из лучей антенны, на основании которых можно вычислить высоту полета вертолета, а также углы крена и тангажа. При этом такие системы сравнительно сложнее, как по схемотехническим решениям, так по реализуемым алгоритмам обработки измерительных сигналов.

При разработке доплеровских информационно-измерительных систем нового поколения широко применяется современная микроэлектронная элементная база, позволяющая повысить надёжность оборудования при существенном снижении его массы и габаритов. Осуществляется переход к цифровым методам обработки измерительно-информационных сигналов на всех этапах – модулировании, приеме, преобразовании и вычислительной обработке.

На основе анализа технических требований к доплеровским информационно-измерительным системам вертолетного назначения установлено, что должно обеспечиваться отсутствие информационных отказов при выполнении полета над поверхностями разного типа (среднепересеченная твердая, водная поверхность при волнении), на высотах до 4600 м, при углах крена $\pm 30^\circ$ и тангажа $\pm 10^\circ$, в режимах висения и малых скоростях полета.

Во второй главе проводится анализ сигналов и помех в измерительной системе, определение методов обработки сигналов для повышения помехоустойчивости определения составляющих вектора путевой скорости и требований к их реализации, разрабатывается функциональная схема доплеровской четырехлучевой одноантенной системы измерения составляющих вектора путевой скорости вертолета.

При реализации доплеровской информационно-измерительной системы по четырехлучевой схеме составляющие вектора скорости V_x, V_y, V_z вертолета в связанной системе координат вычисляются по значениям частот Доплера, полученным по любым 3м лучам:

$$\begin{pmatrix} V_x \\ V_y \\ V_z \end{pmatrix} = \lambda \cdot [L]_{ijk}^{-1} \times \begin{pmatrix} f_i \\ f_j \\ f_k \end{pmatrix}, \quad (1)$$

где $\lambda = c/f$, c – скорость света, f – несущая частота; $[L]_{ijk}^{-1}$ – матрицы коэффициентов, вычисленных по углам антенны; f_i, f_j, f_k – частота Доплера соответствующего луча i, j, k ; i, j, k – номера лучей, участвующих в вычислениях (1, 2, 3; 2, 3, 4; 3, 4, 1 и т.д.).

Матрицы коэффициентов $[L]_{ijk}^{-1}$ вычисляются по углам антенны, углы антенны измеряются на этапе ее проверки. По составляющим вектора путевой скорости V_x, V_y, V_z определяется значение путевой скорости $V_{\text{пут}}$ вертолета:

$$V_{\text{пут}} = \sqrt{V_x^2 + V_y^2 + V_z^2}, \quad (2)$$

и угол сноса:

$$\beta = \arctg \frac{f_k - f_j}{f_i - f_j} \operatorname{ctg} B, \quad (3)$$

где B – горизонтальный угол визирования (угол между проекцией луча антенны на горизонтальную плоскость XOZ и продольной осью X вертолета).

В 4х лучевой системе погрешности измерения составляющих вектора скорости не зависят от расположения задействованных лучей антенного устройства, углы крена и тангажа линейно влияют на погрешность измерения составляющей V_y . Погрешность измерения V_x линейно зависит от угла тангажа, а погрешность измерения V_z – от угла крена.

При небольших углах сноса относительная погрешность измерения модуля путевой скорости V приближенно равна

$$\delta V \approx -\frac{v_c^2}{2} + \gamma v_c, \quad (4)$$

где δV – погрешность модуля путевой скорости, v_c – угол тангажа, γ – угол между касательной к траектории в вертикальной плоскости и горизонтом.

Из выражения (4) следует, что на величину погрешности δV влияние оказывают только угол тангажа v_c и угол γ . Учитывая малость угла $\gamma \approx 0$ между касательной к траектории в вертикальной плоскости и горизонтом (что характерно для вертолетов) влияние крена при малых углах сноса невелико. Оценка данной погрешности показывает, что четырехлучевые системы имеют меньшую погрешность вызванную от угловых колебаний вертолета, по сравнению с остальными схемами построения доплеровских систем, поэтому специальное исключение данных погрешностей не проводится, а их величина учитывается в суммарной погрешности устройства.

Информационный измерительный сигнал в системе доплеровского типа формируется как результат суперпозиции полезной гармонической составляющей, несущей информацию о доплеровском сдвиге частоты, и случайных многокомпонентных помех, обладающих сложной спектральной и временной структурой.

На практике обеспечение и подтверждение информационных характеристик измерительного канала в условиях сложной помеховой обстановки требует повышения помехоустойчивости, которая выражается в увеличении вероятности выделения в отражённом сигнале гармоника на доплеровской частоте. Для этого в передающей части канала для генерации частотно-модулированного сигнала предложено использовать генератор с числовым программным управлением, который обладает рядом преимуществ по сравнению с другими типами генераторов по управляемости, точности, стабильности и надежности, рис. 1а, а в приемной части – реализовать методы обработки сигналов с высокой спектральной эффективностью и использовать квадратурную амплитудную модуляцию отраженного сигнала, рис. 1б.

Полученные в приемной части канала квадратурно-модулированные сигналы I (синфазная составляющая) и Q (квадратурная составляющая) переносятся в область низких частот для дальнейшей оцифровки. Перед оцифровкой проводится их низкочастотная фильтрация для подавления высокочастотных и зеркальных составляющих в спектре.

Реализация четвертого луча в системе измерения обеспечивает информационную избыточность, которая позволяет в случае информационного

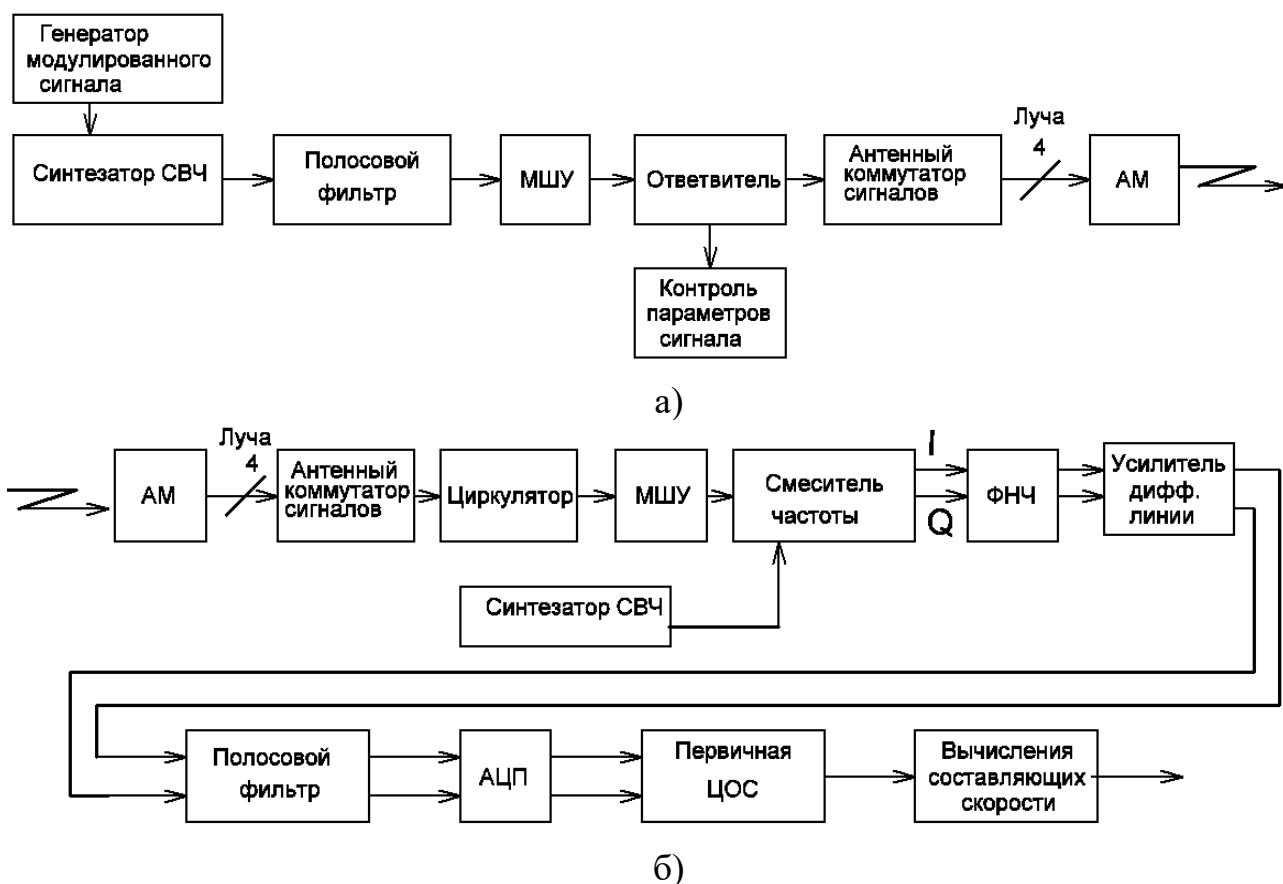


Рисунок 1 – Информационно-измерительный канал доплеровской системы
а) передающая часть, б) приемная часть

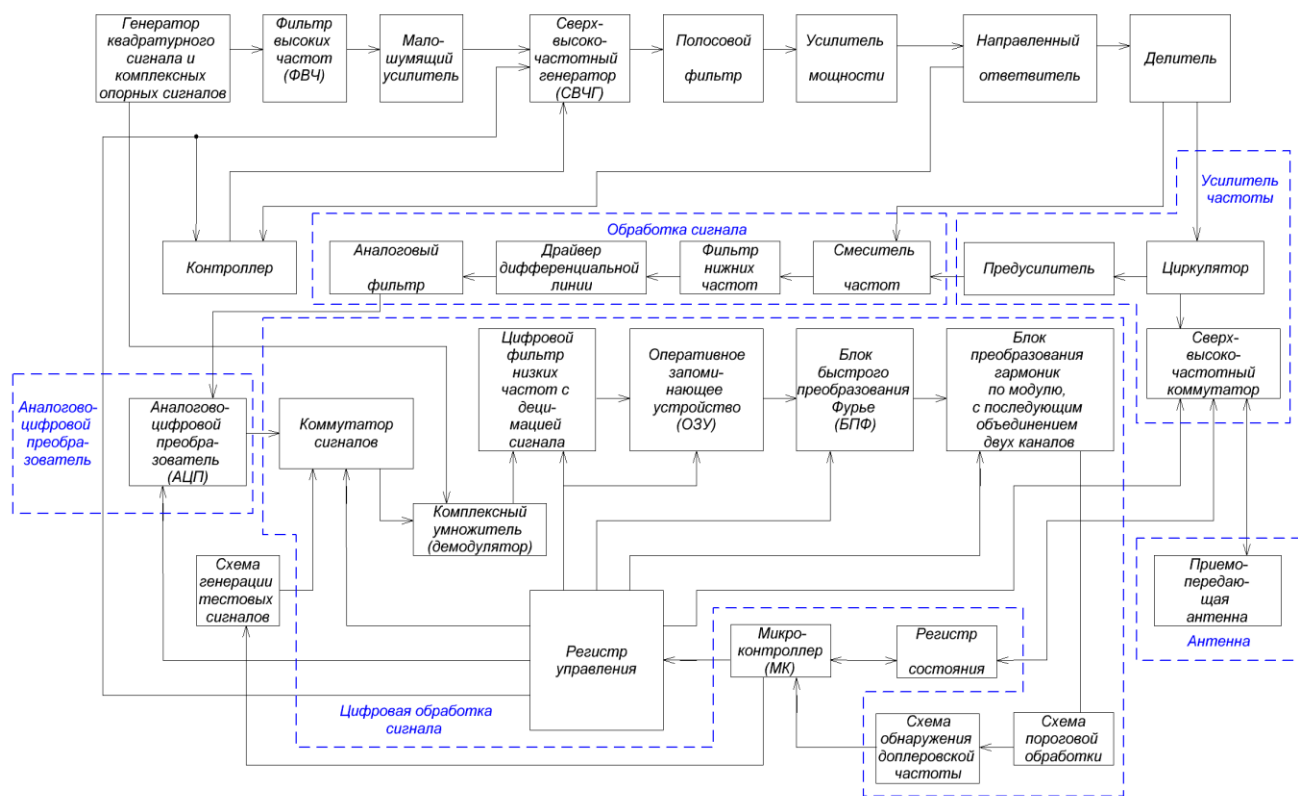


Рисунок 2 – Функциональная схема измерительной системы на основе SDR-технологии

отказа по одному из лучей, определить значения составляющих вектора путевой скорости вертолета по результатам измерений по трем оставшимся каналам. Для этого в алгоритме работы системы должны быть предусмотрены соответствующие переключения между режимами функционирования.

Разработана функциональная схема доплеровской четырехлучевой одноантенной системы измерения составляющих вектора путевой скорости вертолета, рис.2. Схема ориентирована на реализацию программно-определяемых технологии построения радиосистем, позволяет расширить использование цифровых и алгоритмических методов обработки сложных доплеровских измерительных сигналов, снизить количество используемых аппаратных аналоговых элементов, улучшить массо-габаритные характеристики.

В третьей главе разрабатывается комплекс цифровых методов и алгоритмов обработки измерительных сигналов, вычисления составляющих вектора скорости по результатам измерений по трем лучам в четырехлучевой системе и критерии, позволяющие определить требуемый режим накопления данных, состав операций и параметров обработки в зависимости от фактических данных измерений и полученных результатов их обработки в каждом канале (луче).

Разработанная функциональная схема системы позволяет реализовать логику работы SDR-системы – все операции в обработке разбиты две группы: 12 контрольных и управляющих операций и операций цифровой обработки сигналов (ЦОС), реализованных функциональными блоками ПЛИС, и 8 алгоритмов, реализующих на микроконтроллере (МК) обработку информативного сигнала и вычисление значений составляющих вектора скорости вертолета.

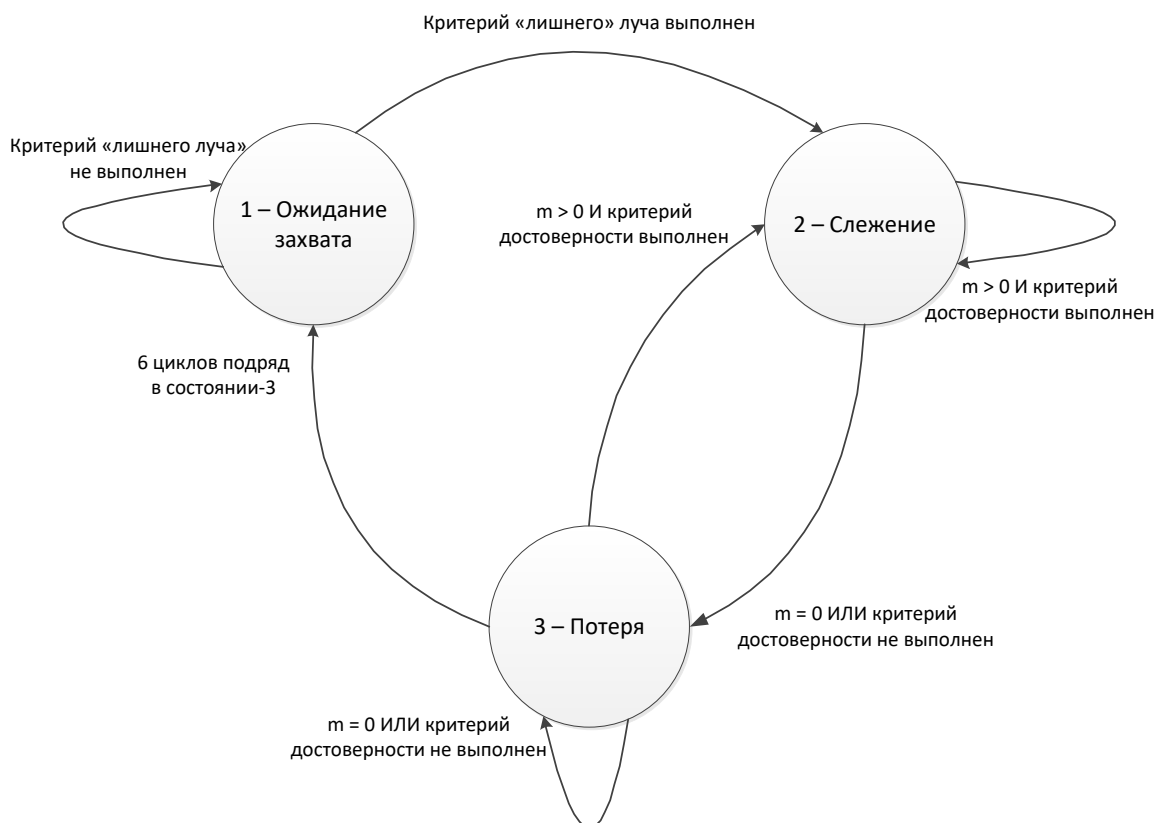
Функциональные блоки ПЛИС реализуют следующие функции: получение выборок АЦП по двум параллельным каналам; первичную цифровую обработку входного квадратурного сигнала; быстрое преобразование Фурье; генерацию выходной опорной частоты 25 кГц для модуля СВЧ; интерфейс взаимодействия с модулем СВЧ; интерфейс доступа к внешнему ПЗУ со стороны МК; внутренний сторожевой таймер, контроль внешнего сторожевого таймера и схему сброса; регистровое пространство, доступное для чтения и записи со стороны МК.

После аналогово-цифрового преобразования составляющих квадратурного сигнала проводится их алгоритмическая обработка в низкочастотной области.

Разработаны и реализованы следующие алгоритмы обработки входного сигнала, поступающего от ПЛИС: подготовка компенсационных характеристик СИС фильтра, алгоритм получения сигналов от ПЛИС, алгоритм некогерентного накопления спектров и сглаживания среднего спектра сигналов, алгоритм поиска N максимумов среднего сглаженного спектра, алгоритмы перехода между режимами работы «Полет» и «Висение» и перехода между режимами «Нормальный» и «Память», алгоритм вычисления составляющих вектора скорости.

При работе системы для каждого из 4-х каналов измерения выполняется алгоритм «захват-слежение», который производит переключение луча между тремя состояниями, рис.3:

- состояние «ожидания захвата»;
- состояние «слежение»;
- состояние «потеря».



m – количество найденных максимумов в среднем сглаженном спектре

Рисунок 3 – Состояния алгоритма «захват-слежение»

Условия переходов между состояниями каждого из 4-х каналов «захват-слежение» определяются критериями K1, K2, K3, представленными в таб. 1.

Критерий K3 «плохого» луча используется для исключения при вычислении вектора скорости результатов измерения по одному из 4-х лучей.

Восстановление значения частоты Доплера по трем лучам (для критерия «восстановленного» луча в алгоритме «захват-слежение») проводится по формулам:

$$\begin{aligned}
 f_{1_{\text{восс.}}} &= (L_{1x} \quad -L_{1y} \quad L_{1z}) \times [L]_{234}^{-1} \times \begin{pmatrix} f_{2_{\text{изм.}}} \\ f_{3_{\text{изм.}}} \\ f_{4_{\text{изм.}}} \end{pmatrix}; \quad f_{2_{\text{восс.}}} = (L_{2x} \quad L_{2y} \quad L_{2z}) \times \\
 &[L]_{134}^{-1} \times \begin{pmatrix} f_{1_{\text{изм.}}} \\ f_{3_{\text{изм.}}} \\ f_{4_{\text{изм.}}} \end{pmatrix}; \quad f_{3_{\text{восс.}}} = (-L_{3x} \quad L_{3y} \quad L_{3z}) \times [L]_{124}^{-1} \times \begin{pmatrix} f_{1_{\text{изм.}}} \\ f_{2_{\text{изм.}}} \\ f_{4_{\text{изм.}}} \end{pmatrix}; \quad f_{4_{\text{восс.}}} = \\
 &(-L_{4x} \quad -L_{4y} \quad L_{4z}) \times [L]_{123}^{-1} \times \begin{pmatrix} f_{1_{\text{изм.}}} \\ f_{2_{\text{изм.}}} \\ f_{3_{\text{изм.}}} \end{pmatrix}, \quad (5)
 \end{aligned}$$

где L_{ix} – проекция i -го луча на ось X, L_{iy} – проекция i -го луча на ось Y, L_{iz} – проекция i -го луча на ось Z.

Таблица 1. Критерии переходов между режимами работы ДИСС

Критерий	Условие	Действие алгоритма
К1 критерий «лишнего луча»	Необходимо, чтобы в одном цикле измерений для четверки частот Доплера по каналам выполнялось то, что частота Доплера по j-му лучу восстанавливается по известным частотам Доплера трех других лучей, при этом восстановленная частота отличается от измеренной не более, чем на определенную величину допуска: $\text{mod}(f_{j_{\text{восс.}}} - f_{j_{\text{изм.}}}) < \delta(f_j),$ где $f_{j_{\text{восс.}}}$ – восстановленное по трем другим лучам значение частоты Доплера по j-му лучу, $f_{j_{\text{изм.}}}$ – измеренное значение частоты Доплера по j-му лучу, $\delta(f_j)$ – допуск модуля разности показаний $f_{j_{\text{восс.}}}$ и $f_{j_{\text{изм.}}}$.	Переход из состояния 1 в состояние 2
	Если не выполняется К1	Остается в состоянии 1
К2 критерий достоверности	За цикл переключения лучей изменение частоты Доплера по каждому из лучей должно удовлетворять неравенству: $\Delta f < 4 \cdot f_0 \cdot \frac{a \cdot t}{c}$ где Δf – изменение частоты Доплера за период t , равный 160 или 320 мс (в зависимости от режима накопления сигнала 40 или 80 мс), $f_0 = 13325$ МГц – несущая частота, a – ожидаемое ускорение летательного аппарата, $c = 299\,792\,458$ м/с – скорость света.	Находится в состоянии 2
	Если не выполняется К2	Переход из состояния 2 в состояние 3
	Если хотя бы один номер отсчета сглаженного спектра выполняет К2	Переход из состояния 3 в состояние 2
	Если автомат находится в состоянии «потери» на протяжении шести подряд циклов переключения лучей	Переход из состояния 3 в состояние 1
К3 критерий «плохого» луча	Если количество «срывов» в одном цикле измерения по всем четырем лучам одинаково, то номер «плохого» луча определяется как номер луча следующего за тем, который был «плохим» в предыдущем цикле измерения. Так как опрос лучей идет в последовательности 1, 3, 2, 4 то, например, если в предыдущем цикле измерения «плохим» был луч 3, а в текущем количество «срывов» по всем четырем лучам одинаково, то «плохим» будет луч 2	«Плохой» i-ый луч исключается из расчета составляющих скорости
	В противном случае номер «плохого» луча соответствует лучу с максимальным количеством «срывов»	
К4 критерий перехода в режим «Память»	Если хотя бы по двум лучам КА алгоритма «захват-слежение» находится в состоянии «ожидания захвата», а ДИСС работает в режиме «Нормальный», происходит переход в режим «Память» по причине отсутствия измерительных данных	Переход из режима «Нормальный» в режим «Память»
	если хотя бы по трем лучам КА находится в состоянии «слежение» или «потеря», а ДИСС работает в режиме «Память», то ДИСС переходит в режим «Нормальный», т.к. результатов измерений достаточно для вычисления	Переход из режима «Память» в режим «Нормальный»

	составляющих вектора скорости	
К5 критерий перехода между режимами «Полет – Висение»	если ДИСС находится в режиме «Полет», сдвиги частоты всех четырех лучей становятся ниже 350 Гц ИЛИ сдвиги частоты любых двух лучей становятся ниже 250 Гц, то переход в режим «Висение»	Переход из режима «Полет» в режим «Висение»
	если ДИСС находится в режиме «Висение», сдвиги частоты всех четырех лучей становятся выше 300 Гц или сдвиги частоты любых двух лучей становятся выше 450 Гц, то перехода в режим «Полет»	Переход из режима «Висение» в режим «Полет»

Критерий К4 определяет переход системы режим «Память» при потере слежения за сигналом больше, чем у одного луча. В этом режиме система выдает в качестве результатов последние вычисленные значения составляющих вектора скорости.

Критерий К5 перехода между режимами «Полет – Висение» основан на соотношении частот доплеровского сдвига у разных лучей антенны. Для определения условий перехода используется массив из 4-х частот Доплера. Фактически система находится в режиме «Полет» (режим больших скоростей) при скорости полета вертолета более 50 км/ч, а в режиме «Висения» (режим малых скоростей) при скорости полета до 50 км/ч. В данных режимах в разработанных алгоритмах изменяется период накопления сигнала (40 или 80 мс).

При функционировании системы для повышения помехоустойчивости обработки изменяются режим накопления сигнала, состав операций и параметры алгоритмов, в зависимости от фактических данных измерений и полученных результатов их обработки в каждом из 4х каналов.

В четвертой главе разработаны методики измерения, настройки, согласования и регулировки параметров элементов информационно-измерительного приемо-передающего канала (СВЧ модуля совместно с приемо-передающей антенной), обеспечивающие характеристики канала, необходимые для алгоритмического выделения гармоник на частоте Доплера при большом уровне помех в отраженном сигнале.

Для разработки методик проведен анализ методов определения параметров приемо-передающей антенны четырехлучевой информационно-измерительной системы и определен состав и последовательность операций определения параметров антенного модуля и проверки, настройки и согласования параметров СВЧ модуля приемо-передающего канала системы.

В информационно-измерительный канал системы входит приемо-передающий антенный модуль, модуль сверхвысоких частот, параметрами которых определяется большинство характеристик канала. Для подавления отраженных от нагрузки волн необходимо обеспечить равенство полного сопротивления нагрузки и волнового сопротивления линии передачи. В том случае, если нагрузки не согласована проявляется ряд нежелательных эффектов:

- 1) изменяется частота и мощность генератора из-за эффекта затягивания;
- 2) уменьшается мощность, поступающая в нагрузку;
- 3) уменьшается предельное значение передаваемой мощности из-за электрического пробоя в тракте;

- 4) уменьшается широкополосность передающего тракта;
- 5) увеличиваются активные потери в линии передачи.

Эти эффекты приводят к снижению эффективности разработанных алгоритмов определения частоты Доплера и отрицательно влияют на помехоустойчивость канала. Для нормализации отраженного сигнала разработана методика, которая состоит из двух взаимосвязанных процессов – измерения параметров антенного модуля (АМ) и регулировки и согласования параметров СВЧ модуля.

Определение параметров АМ предложено проводить методом измерения в ближней зоне. Полная методика состоит из следующих операций: проверки модуля на соответствие КД, определения проекции углов положения лучей АМ, измерения ширины диаграммы направленности (ДН), определение уровня боковых лепестков ДН, определения коэффициента направленного действия, определения коэффициента усиления, проверки коэффициента стоячей волны и измерение потерь каждого входа АМ.

Предложен состав автоматизированного измерительно-вычислительного комплекса, позволяющего реализовать методику, повысить точность и сократить время определения диаграммы направленности антенного модуля. Определяемые параметры антенного модуля, указанные в таб. 1, взаимосвязаны, их нормализация позволяет повысить соотношение «сигнал-шум» входного измерительного сигнала.

Таблица 1. Параметры антенного модуля

Наименование параметра		Требование к параметру
1. Проекция углов положения лучей модуля, градус		Плоскость XZ (θ) 14°, не менее 19°, не более
		Плоскость YZ (φ) 10°, не менее 14°, не более
2. Ширина диаграммы направленности по уровню минус 3 дБ, градус	в плоскости, перпендикулярной оси луча	4°x4°, не более
	в плоскости антенны	5°x5°, не более
3. Уровень боковых лепестков диаграммы направленности, дБ		Минус 7, не более
4. Коэффициент направленного действия, дБ		20, не менее
5. Коэффициент усиления, дБ		20, не менее
6. Проверка КСВН		1,6, не более

Методика согласования и регулировки параметров СВЧ модуля, также позволяет достичь лучшего выделения полезного сигнала на фоне шума и помех, что повышает стабильность работы разработанных алгоритмов ЦОС и обеспечивает повышение помехоустойчивости.

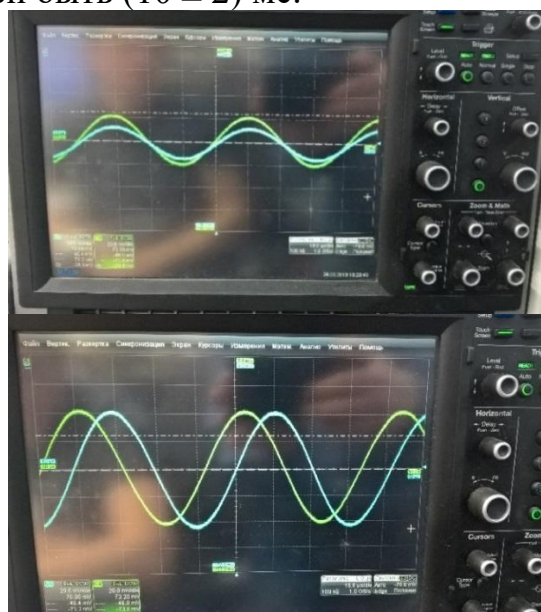
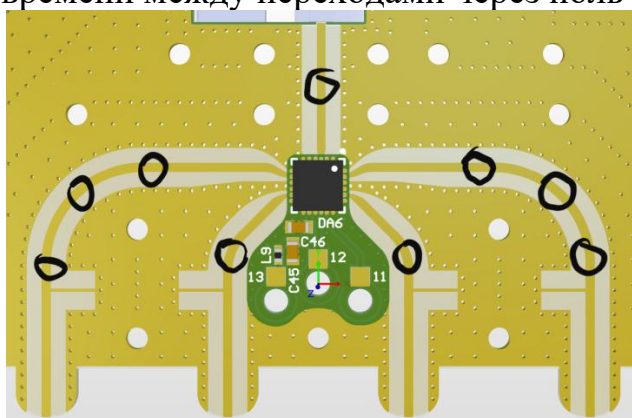
Основные параметры СВЧ модуля, подлежащие настройке и регулировке приведены в таблице 2.

Таблица 2. Настраиваемые параметры СВЧ модуля

Наименование параметра	Требование
1. Уровень выходной мощности, дБм	14 ± 4
2. Время выхода на заданную мощность P, с	10, не более
3. Индикации «контроль выходной мощности»	лог. «1»
4. Развязка между каналами, дБ	27, не менее
5. Уровень фазовых шумов, дБ/Гц	минус 50, не более
6. Разница полезного сигнала и шума, дБ (при P _{вх} минус 65 дБм)	20, не менее
7. Значение частоты несущей, МГц	13325 ± 75
8. Добротность модуля, дБ	27, не менее

Согласованию подлежат цепи, соединяющие коммутатор и контактные площадки выходных разъемов модуля СВЧ. Пример расположения подстроечных элементов приведен на рис. 4а.

На рис. 4б приведен пример контроля уровня и фазы сигналов I и Q до и после настройки. Различия амплитуд сигналов I и Q должно быть не более 20 %, сдвиг фаз сигналов I и Q составлять 90° с погрешностью не более 20 %. Сдвиг по времени между переходами через ноль должен быть (10 ± 2) мс.



а) Места установки подстроечных элементов б) Вид сигналов I, Q до и после настройки

Рисунок 4 – Пример регулировки и согласования параметров СВЧ модуля

Разработанные методики настройки и регулировки элементов СВЧ канала повышают отношение сигнал/шум в отраженном сигнале информационно-измерительного канала системы и в сочетании с адаптивными алгоритмами ЦОС повышают помехоустойчивость информационно-измерительной системы.

В пятой главе описана реализация доплеровской информационно-измерительной системы, методика проведения и результаты ее летных испытаний, проведен анализ результатов и оценка достижения требуемой помехоустойчивости результатов измерений.

Для проведения летных испытаний было изготовлено четыре опытных образца. При проведении испытаний доплеровской четырехлучевой одноантенной системы измерения составляющих вектора путевой скорости вертолета,

необходимо реализовать различную степень отражения радиосигналов и, соответственно, различный уровень помех. Это обеспечивается проведением полетов на различной высоте, на больших скоростях и в режимах висения и малых скоростей над различной поверхностью (суша/море).

Для задания требуемых режимов испытаний использовался целевой ЛА с требуемыми тактико-техническими характеристиками – вертолет. В процессе испытаний реализовывались: взлёт вертикально вверх и контрольное висение, развороты на висении, перемещения у земли вправо, влево, вперед, назад с малой поступательной скоростью, разгон у земли с последующим набором высоты, горизонтальный полет с различными скоростями, разгон до максимальной скорости и торможение, виражи (развороты) вправо и влево, выполнение предпосадочного маневра, планирование, торможение, посадка вертикально вниз.

При разработке программы и методики проведения летных испытаний учитывались специальные Рекомендации по испытаниям авиационной техники. Помехоустойчивость системы оценивается результатами ее функционирования в различных режимах без сбоев и ошибок. Разработанная программа испытаний была рассмотрена, одобрена и утверждена методическим советом ЛИК АО «НЦВ Миль и Камов».

В процессе лётных испытаний оценивалось выполнение системой измерения трёх взаимно перпендикулярных составляющих вектора путевой скорости движения вертолёт; вычисления модуля путевой скорости и угла сноса; контроля собственной исправности. При испытаниях контролировались: переход системы в режим «Память» при отсутствии движения вертолёт; стоянка, висение над точкой; переход из режима «Память» в рабочий «нормальный» режим при начале движения с фиксацией времени перехода в рабочий режим от момента начала движения; автоматическое переключения режимов «Полёт» и «Висение» при достижении скорости 50 км/ч; изменение режимов работы суша/море; правильность сопряжения системы со взаимодействующим оборудованием.

По результатам испытаний установлено:

1. Требуемая помехоустойчивость (отсутствие информационных отказов) обеспечивается при следующих условиях эксплуатации:

- над среднeperесеченной подстилающей поверхностью земли в диапазоне высот от 0,6 до 4600 м при углах крена $\pm 30^\circ$ и тангажа $\pm 10^\circ$ (в том числе на режимах висения и малых скоростей), рис.5;

- над водной поверхностью при волнении более 1 балла по шкале Бофорта в диапазоне высот от 0,6 до 4000 м при углах крена $\pm 30^\circ$ и тангажа $\pm 10^\circ$ (в том числе на режимах висения и малых скоростей), рис.6.

2. Погрешность (2σ) определения путевой скорости при полетах над пересеченной местностью составила 2,3 км/ч, с вероятностью $P = 90\%$, значения 3,5 км/ч (3σ) с вероятностью $P = 98\%$, рис. 7.

При испытаниях системы в эксплуатационном диапазоне высот, скоростей, углов крена и тангажа, в том числе в режиме «Висение», в режимах «Суша/море» случаев перехода системы в режим «Память» или «Отказ» не выявлено, что свидетельствует об отсутствии информационных отказов.

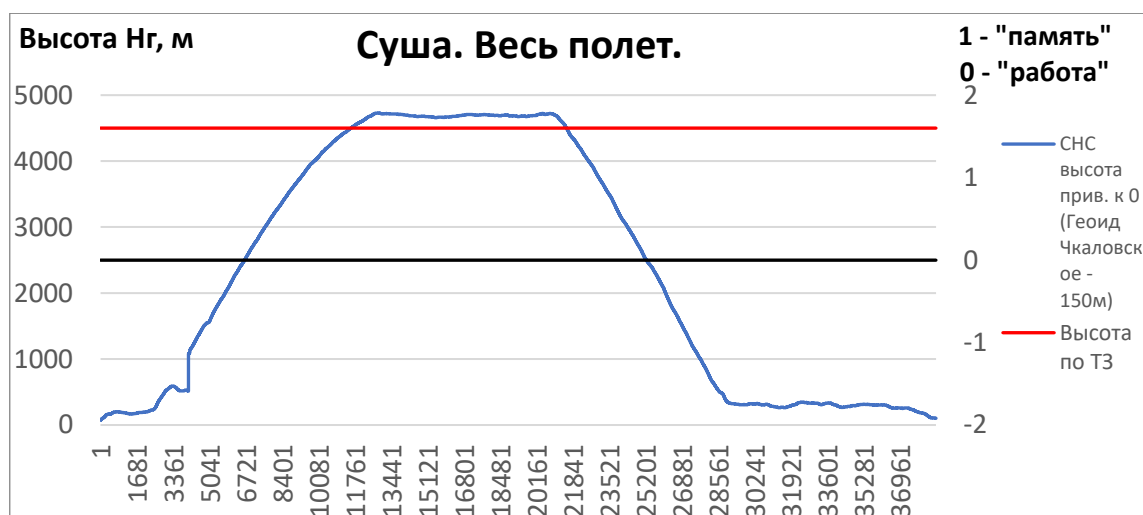


Рисунок 5 – Результат полета над сушей в диапазоне высот от 0,6 до 4600 м

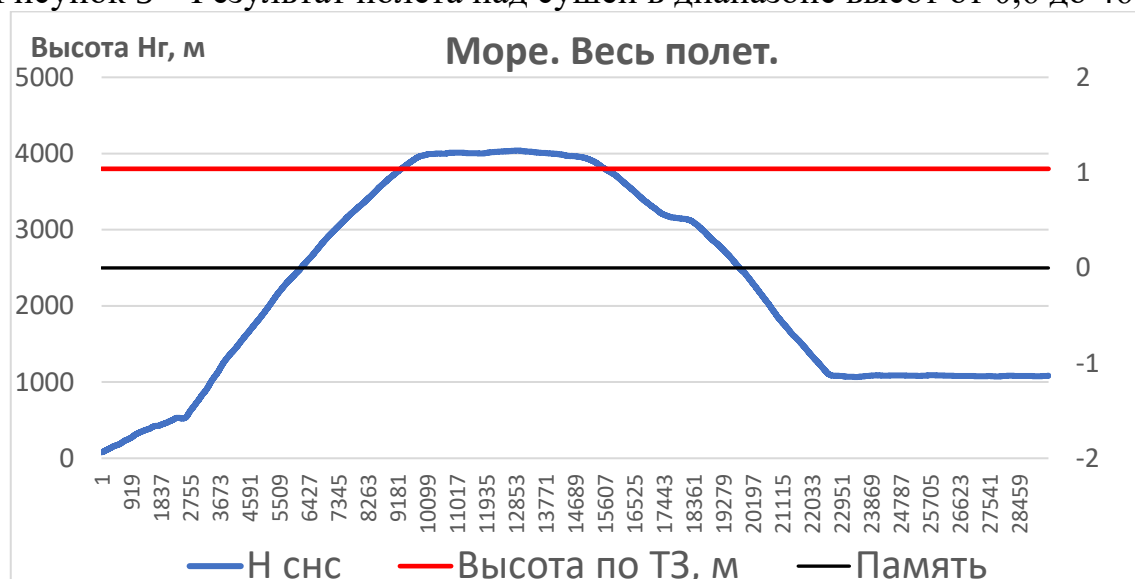


Рисунок 6 – Результат полета над водной поверхностью

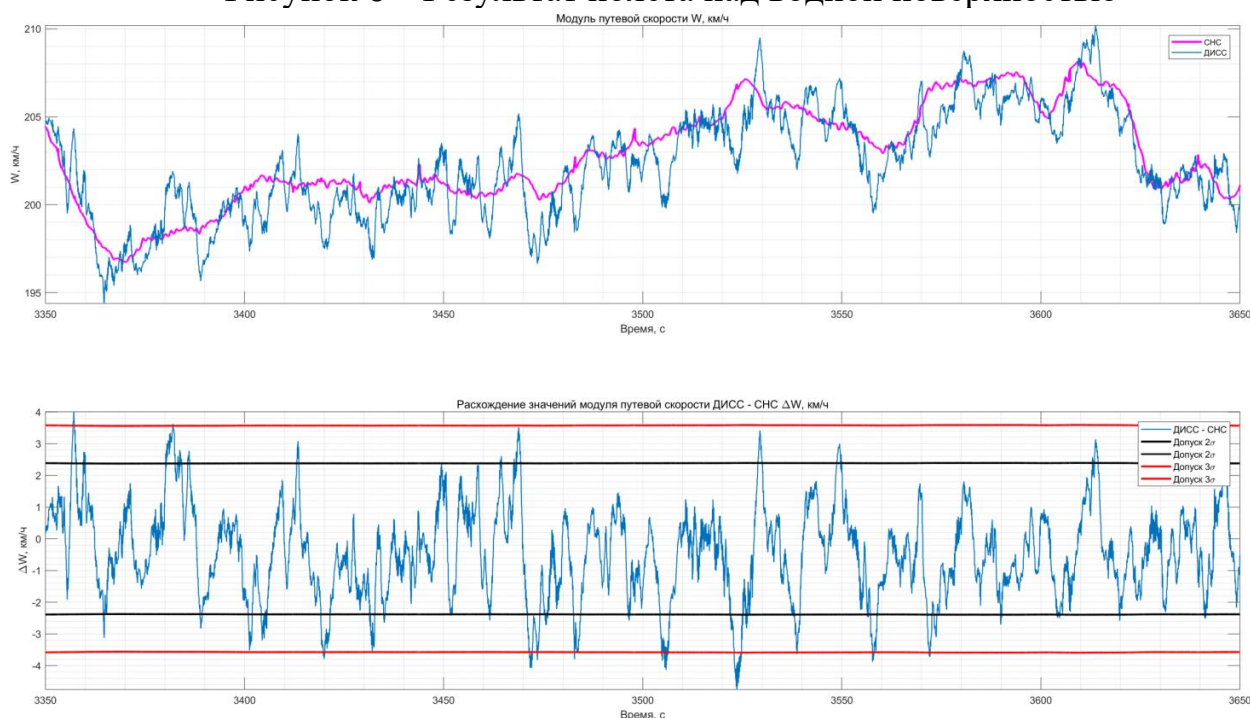


Рисунок 7 – Погрешность измерения скорости

Это позволяет считать задачу обеспечения помехоустойчивости доплеровской четырехлучевой одноантенной системы измерения составляющих вектора путевой скорости вертолета выполненной, разработанные для этого конструкторские, алгоритмические, методические и технологические решения эффективными.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты работы можно квалифицировать как решение актуальной научно-технической задачи – повышение помехоустойчивости доплеровской четырехлучевой одноантенной системы измерения составляющих вектора путевой скорости:

1. Разработан и научно обоснован новый подход к повышению помехоустойчивости доплеровской системы измерения скорости вертолѐта за счёт введения четвёртого измерительного канала и оригинальной функциональной схемы четырёхлучевой одноантенной системы, что позволило увеличить избыточность первичной информации и расширить применение цифровых и алгоритмических методов обработки сигналов.

2. Предложены и реализованы методы обработки сигналов, включая квадратурную модуляцию, перенос спектра в низкочастотную область, адаптивные алгоритмы накопления данных и изменение режимов работы системы, что обеспечивает эффективное выделение доплеровской частоты в условиях высокого уровня шумов и помех.

3. Созданы и апробированы методики настройки и регулировки параметров приѐмо-передающего канала, которые гарантируют стабильность и точность работы системы при значительном уровне помех, что является важным условием для успешной алгоритмической обработки измерительных сигналов.

4. При разработке системы реализован комплексный научно-инженерный подход, сочетающий новые конструктивно-технологические, схемотехнические, алгоритмические и методические решения, что позволило улучшить массогабаритные показатели системы и повысить её помехоустойчивость в реальных условиях эксплуатации.

5. Разработана и внедрена аппаратно-программная платформа на основе ПЛИС и микроконтроллеров, обеспечивающая выполнение цифровой и адаптивной алгоритмической обработки доплеровских сигналов в реальном времени с учётом жѐстких ограничений по массогабаритным характеристикам, энергопотреблению и стоимости.

6. Комплекс конструктивно-технологических, схемотехнических, алгоритмических и методических решений реализован в опытных образцах доплеровской четырёхлучевой одноантенной системы, полученные массогабаритные характеристики системы приблизительно в 1.5 раза лучше, чем у выпускаемых российских аналогичных систем.

7. Предложены и успешно применены методики лѐтных испытаний опытных образцов системы, которые позволяют оценить её помехоустойчивость и отсутствие информационных отказов в различных условиях отражения сигналов и уровня помех. В сопоставимых условиях испытаний других образцов доплеровских систем зафиксировано до 20 переходов в режим «Память» при продолжительности нахождения в данном режиме от 10 до 500 с. По результатам

испытаний опытных образцов разработанной доплеровской четырёхлучевой одноантенной системы переходов в режим «Память» не зафиксировано.

В целом данные выводы и результаты подтверждают достижение цели и задач научно-обоснованной разработки доплеровской четырёхлучевой одноантенной системы составляющих вектора путевой скорости вертолета.

Перспективными для развития темы диссертационной работы могут быть исследования:

- применения для анализа спектра и выделения доплеровских гармоник в отраженном сигнале Вейвлет-преобразования (для анализа нестационарных сигналов одновременно во временной и частотной областях), а также методов, основанных на многомерном преобразовании Фурье;

- совершенствование конструкций и технологий изготовления антенн для обеспечения повторяемости и воспроизводимости их характеристик (диаграмма направленности);

- использование более совершенной цифровой элементной базы (АЦП, ПЛИС, МК) для реализации более эффективных математических и алгоритмических методов обработки сигналов.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи в журналах, рекомендуемых ВАК по специальности 2.2.11

1. Каразеев, С.В. Вычисление составляющих скорости летательного аппарата с помощью доплеровского измерителя / С.В. Каразеев, А.В. Комиссаров, С.К. Киселев, Р.Р. Валитов, О.В. Урлапов // Автоматизация в промышленности. – 2020. – № 11. – С. 58–60.

2. Комиссаров, А.В. Методика проведения многофакторных эквивалентно-циклических испытаний для оценки показателей надежности БРЭО на стадии научно-исследовательских опытно-конструкторских работ / А.В. Комиссаров, С.В. Каразеев, Р.Р. Валитов, В.В. Шишкин // Автоматизация в промышленности. – 2020. – № 4. – С. 36–39.

3. Валитов, Р.Р. Особенности построения, модели входных информативных сигналов и определения выходных параметров доплеровской системы измерения путевой скорости и угла сноса вертолета с одной приемо-передающей антенной / Р.Р. Валитов, М.С. Азов, Д.Е. Чикрин, С.К. Киселев // Вестник КГТУ им А.Н. Туполева. – 2025. – №3. – С.73-81.

Статьи в журналах, включенных в перечень ВАК по смежным специальностям

4. Валитов, Р.Р. Измерение основных характеристик фазированной антенной решетки для доплеровского измерителя составляющих скорости авиационного применения / Р.Р. Валитов, С.К. Киселев // Известия Самарского научного центра РАН. 2018. Т. 20, № 4-3 (84). С. 351–361.

5. Валитов, Р.Р. Комплексный подход к проектированию радиоэлектронной аппаратуры летательных аппаратов в части ветроустойчивости / Р.Р. Валитов, М.С. Азов, Д.Е. Чикрин // NOISE THEORY AND PRACTICE. – 2025. Т. 11, № 3 (42). С. 166–177.

6. Комиссаров, А.В. Методика проведения многофакторных эквивалентно-циклических испытаний для оценки показателей надежности БРЭО на стадии научно-исследовательских опытно-конструкторских работ / А.В. Комиссаров, С.В. Каразеев, Р.Р. Валитов, В.В. Шишкин // Приборы. 2020. № 4 (238). С. 51-54

Результаты интеллектуальной деятельности

7. Азов М.С., Валитов Р.Р., Виноградов А.Б., Кузнецов О.И., Ланин А.Н. Устройство измерения составляющих вектора путевой скорости : пат. 2715740 Рос. Федерация : МПК G01S 13/60 (2006.01). № 2019116051 ; заяв. 24.05.2019 ; опубл. 03.03.2020.

Труды всероссийских и международных конференций

8. Валитов Р.Р., Киселев С.К. Алгоритм обработки данных в доплеровском измерителе составляющих вектора скорости // Наука. Промышленность. Оборона : тр. XXIV Всерос. науч.-техн. конф. : в 4 т. / под ред. А. В. Гуськова. Новосибирск, 2023. С. 211–215.

9. Валитов Р. Р., Киселев С. К. Методика регулировки модуля сверхвысоких частот из состава доплеровского измерителя составляющих скорости // Молодежь и наука: актуальные проблемы фундаментальных и прикладных исследований : материалы VI Всерос. нац. науч. конф. молодых ученых : в 3 ч. Комсомольск-на-Амуре, 2023. С. 458–461.

10. Валитов Р. Р., Гришин М. В., Трушников В. Е. Coordination of the microwave module used in the Doppler meter of the velocity vector components // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. Vol. 760. Art. 012062. DOI: Doi:10.1088/1757-899X/760/1/012062

11. Валитов Р. Р., Ланин А. Н. Моделирование поиска полезного сигнала в зашумленной среде способами быстрого преобразование Фурье и функциями Уолша // Авиатор : сб. науч. ст. по материалам VI Междунар. науч.-практ. конф. (14–15 февр. 2019 г.). 2019.

12. Виноградов А. Б., Валитов Р. Р. Метод граничного JTAG-сканирования в современной бортовой радиоэлектронике // Авиация и космонавтика: материалы 15-й Междунар. конф. 2016. С. 346–347.

13. Валитов Р.Р., Киселев С.К. Апробация метода ближнего поля для измерения основных характеристик фазированной антенной решетки // Вузовская наука в современных условиях. Сборник материалов 52-й научно-технической конференции: в 3 ч. Ульяновск, 2018. С. 69–72.

Публикации в других изданиях

14. Валитов Р. Р., Разумов И. А. Основные компоненты доплеровского измерителя путевой скорости и угла сноса летательного аппарата // Аэрокосмическое обозрение. 2021. № 2. С. 39.

15. Валитов Р. Р., Ланин А. Н., Деревянкин В. П., Берг А. Г. Современный доплеровский измеритель скорости и угла сноса для вертолетов // Аэрокосмическое обозрение. 2019. № 2. С. 24–25.

ВАЛИТОВ РАФАЭЛЬ РАФИКОВИЧ

ДОПЛЕРОВСКАЯ ЧЕТЫРЕХЛУЧЕВАЯ ОДНОАНТЕННАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ
СОСТАВЛЯЮЩИХ ВЕКТОРА ПУТЕВОЙ СКОРОСТИ ВЕРТОЛЕТА

Автореферат

Подписано в печать 27.02.2026. Формат 60x84 1/16

Усл.печ. л. 1,34

Тираж 100 экз. Заказ № 109.

Типография УлГТУ.432027, Ульяновск, ул. Северный Венец, 32